

- * Cette fois l'angle $\alpha \simeq \partial y / \partial x$ n'est pas continu car la tension bien que continue en module ($|\vec{T}| = |\vec{T}'|$) ne l'est pas en direction. La différence des projections sur Oy est la force responsable du mouvement de la masse.

La relation fondamentale de la dynamique pour la masse m donne sur Oy :

$$m \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \simeq -T\alpha + T'\alpha' = -T \frac{\partial(y_i + y_r)}{\partial x} + T \frac{\partial y_t}{\partial x}$$

où toutes les grandeurs sont prises en $x = 0$; en particulier, au premier membre, il est possible de choisir entre $y = y_i + y_r$ et $y = y_t$ égaux en $x = 0$.

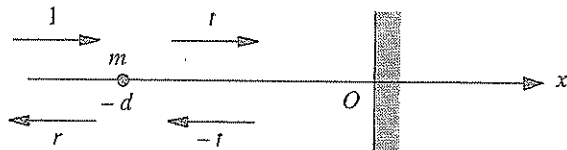
En écriture complexe, $m(-\omega^2)(1 + \underline{r}) = -T(-ik + ik\underline{r}) + T(-ik\underline{t})$
 $= -2Tik\underline{r}$ avec $\underline{t} = 1 + \underline{r}$

$$\Rightarrow \underline{r} = \frac{-1}{1 - \frac{2iT\underline{k}}{m\omega^2}} = \frac{-1}{1 - \frac{2i\sqrt{\mu T}}{m\omega}} \quad \text{car } k = \frac{\omega}{v} = \omega \sqrt{\frac{\mu}{T}}$$

Remarque : Le fait que $\underline{r}$ s'avère complexe signifie que la réflexion s'accompagne d'un déphasage (différent de 0 ou π).

Pour une masse très grande ($m \gg \sqrt{\mu T}/\omega$), $\underline{r}$ tend vers -1 ; il y a réflexion totale avec changement de signe, sans onde transmise ($\underline{t}$ tend vers 0). L'inertie de la masse, que la tension $\vec{T}$ ne peut mettre en mouvement, bloque le passage de la perturbation avec création d'une onde stationnaire pour $x < 0$.

2. Le mur est considéré comme une masse infinie dans la question précédente d'où $\underline{y}_r = -Ae^{i(\omega t + kx)}$



Notons par y^- et y^+ les ébranlements dans les zones $x \leq -d$ et $-d \leq x \leq 0$.

On a $\underline{y}^-(x, t) = Ae^{i(\omega t - k(x+d))} + \underline{r}Ae^{i(\omega t + k(x+d))}$

$\underline{y}^+(x, t) = \underline{t}Ae^{i(\omega t - k(x+d))} - \underline{t}Ae^{i(\omega t + k(x-d))}$

où $\underline{r}$ et $\underline{t}$ sont à présent les coefficients de réflexion et de transmission multiples en $x = -d$ et -1 le coefficient de réflexion multiple en $x = 0$

continuité de la déformation en $x = -d$:

$$1 + \underline{r} = \underline{t} - \underline{t}e^{-2ikd} \quad (1)$$

relation fondamentale de la dynamique pour la masse sur Oy :

$$m \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -T\alpha + T'\alpha' - f \frac{\partial y}{\partial t}$$

Choisissons plutôt $y = y^-$ en $x = -d$ pour faire apparaître $\underline{r}$

$$m \frac{\partial^2 y^-}{\partial t^2}(-d) = -T \frac{\partial y^-}{\partial x}(-d) + T \frac{\partial y^+}{\partial x}(-d) - f \frac{\partial y^-}{\partial t}(-d)$$

$$\text{soit } -m\omega^2(1 + \underline{r}) = -T(-ik + ik\underline{r}) + T(-ikt - ik\underline{r}e^{-2ikd}) - f i\omega(1 + \underline{r}) \quad (2)$$

Pas d'onde réfléchie pour $x < -d$ signifie $\underline{r} = 0$

$$(1) \implies 1 = \underline{t}(1 - e^{-2ikd})$$

$$(2) \implies -m\omega^2 = ikT - ikT\underline{t}(1 + e^{-2ikd}) - i\omega f$$

$$\text{avec } \underline{t}(1 + e^{-2ikd}) = \frac{1 + e^{-2ikd}}{1 - e^{-2ikd}} = \frac{1}{i \tan kd}$$

$$\text{d'où } -m\omega^2 = ikT - \frac{kT}{\tan kd} - i\omega f$$

égalité des parties imaginaires : $kT = \omega f$

égalité des parties réelles : $m\omega^2 = \frac{kT}{\tan kd}$

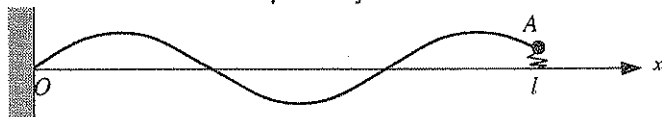
$$\implies \tan kd = \frac{kT}{m\omega^2} \quad \text{avec } k = \omega \sqrt{\frac{\mu}{T}} \quad \text{ou encore } \tan kd = \frac{f}{m\omega}$$

Cette fois il n'y a pas d'énergie réfléchie en $x = -d$, pas d'énergie transportée par l'onde stationnaire entre $x = -d$ et $x = 0$, l'énergie de l'onde incidente est dissipée par la force de frottement fluide à laquelle est soumise la masse. (On comprend alors que si la masse n'est pas amortie, soit $f = 0$, le problème $r = 0$ n'a pas de solution).

1.9 Conditions aux limites réelles : vibreur

Dans la réalité une corde en oscillations libres s'amortit. Pour y remédier, elle est entretenue à l'aide d'une lame vibrante placée dans l'entrefer d'un électroaimant ; la corde est alors sous régime forcé, et en cet endroit-là, il n'y a alors plus de nœud. La "quantification" est donc modifiée.

La lame vibrante est schématisée par un système masse-ressort.



La corde est toujours fixée en $x = 0$, l'extrémité A cette fois paraît comme attachée à une masse M et soumise à une force de rappel élastique $F = -Ky$ où y est l'ordonnée du point A (c'est-à-dire $y(l, t)$). Quand la corde est au repos, $y = 0$.

On note ω' et $k' = \omega'/v$ les pulsations et nombres d'onde dans ce cas.

- a) On cherche une solution sous la forme $y(x, t) = g(x) \sin \omega' t$.
Quelle est l'équation différentielle vérifiée par $g(x)$? La résoudre et traduire la condition en $x = 0$ puis traduire la condition en $x = l$ par l'étude du mouvement de A . Obtenir une relation entre k' et ω' puis éliminer k' , et en déduire la relation de quantification de ω' seule en fonction de μ, T, l, M et K .
- b) Résoudre graphiquement cette équation dans les deux cas particuliers suivants :
 M négligeable (devant quoi ?), K négligeable (devant quoi ?)
Dans chaque cas, tracer le graphe donnant les solutions ω'_n (porter aussi les solutions ω_n) et discuter de l'état vibratoire du point A .
- c) Une corde de masse linéique $\mu = 5,65 \cdot 10^{-3} \text{ kg/m}$ de longueur $l = 1,22 \text{ m}$ est tendue par une tension $T = 2930 \text{ N}$. Donner sa fréquence propre la plus basse ν' pour M négligeable et $K = 2,95 \cdot 10^4 \text{ N/m}$ et la comparer à sa fréquence propre la plus basse ν lorsqu'elle est fixée aux deux bouts (voir exercice 1.1 §3e).

- a) L'équation de d'Alembert reste vraie (seule change une condition aux limites).

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0 \quad \text{avec} \quad y(x, t) = g(x) \sin \omega' t \implies g'' + k'^2 g = 0, \quad k' = \frac{\omega'}{v};$$

C'est l'équation de Helmholtz.

La corde étant toujours fixée en $x = 0$, la solution de cette équation avec $g(0) = 0$ est du type $g(x) = a \sin k'x$; la condition en $x = l$ impose certaines valeurs à k' .

La RFD pour la masse M sur Oy donne :

$$M \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -Ky - T \frac{\partial y}{\partial x} \quad \text{avec} \quad y = y(l, t) = g(l) \sin \omega' t$$

puisque le déplacement de la masse coïncide avec l'élongation de la corde en $x = l$.

D'où $-M\omega'^2 g(l) = -Kg(l) - Tg'(l)$ et avec $g(x) = a \sin k'x$

$$(K - M\omega'^2) \sin k'l = -Tk' \cos k'l \implies \tan k'l = \frac{Tk'}{M\omega'^2 - K}$$

et avec $k' = \omega'/v = \omega' \sqrt{\mu/T}$:

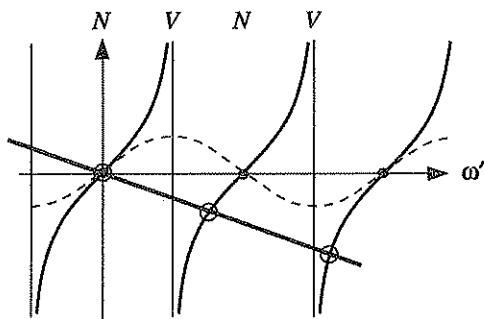
$$\tan(\sqrt{\frac{\mu}{T}} l \omega') = \frac{\sqrt{\mu T} \omega'}{M\omega'^2 - K}$$

équation aux pulsations propres ω'_n

- b)* cas $M \ll K/\omega'^2$ (masse légère, ressort rigide ou faibles fréquences), alors

$$\tan(\sqrt{\mu/T} l \omega') \simeq -\sqrt{\mu T} \omega' / K.$$

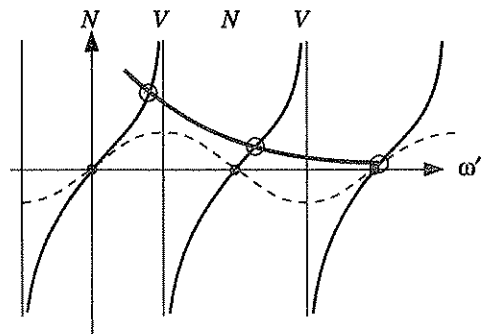
Les fréquences propres ω_n sont l'intersection des tangentes avec la droite (en pointillé, $\sin kx = 0$ qui donne les fréquences ω_n d'une corde fixée aux deux bouts). On constate que les ω'_n ont tendance à se loger au milieu des fréquences ω_n correspondant à des "fréquences interdites" pour la corde fixée aux deux bouts, auquel cas la vibration du point A est proche de celle d'un ventre (sauf fréquence la plus basse) : un ressort rigide fait vibrer l'extrémité de la corde avec une grande amplitude.



* cas $K \ll M \omega'^2$ (masse lourde, ressort souple ou fréquences élevées), alors

$$\tan(\sqrt{\mu/T} l \omega') \simeq \sqrt{\mu T} / M \omega'.$$

Les fréquences propres sont l'intersection des tangentes avec l'hyperbole. On constate que les ω'_n ont tendance à s'identifier aux ω_n , l'état vibratoire de A dans les deux cas étant alors identique, c'est-à-dire correspondant à un nœud de vibration : un ressort mou ne communique à l'extrémité de la corde qu'une faible amplitude.



- c) Posons $X = \sqrt{\frac{\mu}{T}} l 2\pi \nu'$, alors $\tan\left(\sqrt{\frac{\mu}{T}} l \omega'\right) = -\frac{\sqrt{\mu T}}{K} \omega'$ s'écrit $\tan X = -\frac{T}{K l} X$ soit numériquement $\tan X = -8,14 \cdot 10^{-2} X$; la plus faible valeur positive est $X = 2,909$ soit $\nu' = 273 \text{ Hz}$.

Pour la corde fixée aux deux bouts, on a $\nu = 294 \text{ Hz}$; l'écart relatif est de 7%, supérieur au 1/2-ton.